

STRESS ET ANXIÉTÉ SCOLAIRE

*Neurobiologie, impacts sur les apprentissages et adaptations
pédagogiques*

Thèmes abordés

- Effets neurobiologiques du stress sur les apprentissages
- Vulnérabilité accrue des élèves avec TND
- Adaptations des évaluations
- Stratégies de gestion du stress

Neurosciences éducatives — CAS HEP-VS / Université de Fribourg

1. Le stress en contexte scolaire

En contexte scolaire, lorsque l'élève perçoit une situation — comme un examen — comme une menace ou un risque d'échec, le stress et l'anxiété qui en résultent peuvent altérer ses capacités d'apprentissage et réduire ses performances. Sous l'effet de cette tension, il peut même se retrouver incapable de mobiliser ses connaissances au moment de l'évaluation.

Le stress est une réponse adaptative normale de l'organisme face à une menace perçue. Il devient problématique lorsqu'il est chronique, disproportionné ou vécu dans un contexte d'impuissance. En milieu scolaire, les sources principales de stress incluent :

- Les situations d'évaluation et la peur de l'échec
- Les interactions sociales difficiles (pairs, enseignants)
- La surcharge cognitive et les attentes excessives
- L'insécurité affective ou les difficultés personnelles
- Les troubles neurodéveloppementaux non reconnus ou non accompagnés

1.1 Les mécanismes neurobiologiques du stress

Lorsque le cerveau perçoit une menace, il déclenche une cascade neurobiologique impliquant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) et le système nerveux sympathique. Les hormones de stress — principalement le cortisol et l'adrénaline — sont libérées massivement et affectent plusieurs zones cérébrales essentielles aux apprentissages (Sapolsky, 2004 ; McEwen, 2007).

Zone / Système	Effet du stress et du cortisol	Conséquence sur les apprentissages
Hippocampe (mémoire et consolidation)	Le cortisol altère les connexions neuronales et peut réduire le volume hippocampique (stress chronique)	Difficultés de mémorisation, d'encodage et de rappel des connaissances
Cortex préfrontal (raisonnement, attention, planification)	Inhibition du cortex préfrontal au profit de circuits réflexes émotionnels	Baisse de l'attention, de la flexibilité cognitive et du contrôle de soi
Amygdale (centre des émotions et de la peur)	Hyperactivation → alarme permanente, sensibilité accrue aux stimuli	Réactions émotionnelles fortes, anxiété, hypervigilance ou retrait
Système nerveux sympathique (réponse physiologique)	Déclenche la réaction « combat – fuite – inhibition » : accélération cardiaque, libération d'adrénaline	Détournement des ressources cognitives vers la survie : fatigue, distractibilité, ralentissement

En d'autres termes, le stress active les circuits bottom-up (amygdale, réactions émotionnelles, réflexes de survie), ce qui réduit la disponibilité du cortex préfrontal (circuit top-down : raisonnement, attention, autorégulation). Plus l'environnement scolaire est sécurisant et prévisible, plus les processus top-down peuvent se réengager et soutenir la réussite éducative.

🔑 Principe clé : Le stress n'est pas une question de volonté. C'est une réponse neurobiologique automatique. Comprendre cela transforme le regard porté sur les comportements des élèves en difficulté.

2. Élèves avec troubles neurodéveloppementaux (TND)

Les élèves avec des troubles neurodéveloppementaux (TND) — TDAH, troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie) ou trouble du spectre de l'autisme (TSA) — sont particulièrement vulnérables face au stress des examens. Leurs systèmes neurobiologiques présentent des particularités qui amplifient les effets déjà décrits.

2.1 Facteurs de vulnérabilité spécifiques

Difficulté à gérer la surcharge cognitive

Une évaluation longue avec des pages denses en informations surcharge la mémoire de travail — déjà souvent réduite chez les élèves avec TDAH ou dys — et entraîne une fatigue cognitive plus rapide. La quantité d'informations à traiter simultanément dépasse les capacités de traitement de l'élève, provoquant blocage et anxiété (Sweller, 1988 ; Alloway & Alloway, 2010).

Sensibilité accrue au stress

Une hypersensibilité sensorielle ou émotionnelle — fréquente dans les TSA, le TDAH et certains profils DYS — peut amplifier la réponse au stress et provoquer un blocage cognitif rapide. L'environnement habituel d'une salle d'examen (bruit ambiant, lumière forte, présence de nombreux pairs) peut suffire à saturer le système sensoriel de ces élèves.

Moindre flexibilité cognitive

Face à des imprévus ou des consignes complexes et multiples, l'adaptation peut être plus difficile, ce qui accentue l'anxiété et le risque d'échec. La rigidité cognitive (difficulté à changer de stratégie) est une caractéristique fréquente dans les TND, qui se trouve encore accentuée sous stress.

Difficultés de planification et d'organisation

La gestion du temps, la hiérarchisation des tâches et la planification — fonctions exécutives souvent déficitaires dans le TDAH — sont particulièrement mises à mal dans les situations d'évaluation sous pression temporelle.

2.2 Adaptations des évaluations pour atténuer ces effets

Adapter le format des épreuves

- Réduire la densité des informations sur une page (mise en page aérée, interlignes plus grands)
- Segmenter les questions pour éviter la surcharge cognitive
- Utiliser des consignes claires, courtes et reformulées si nécessaire
- Proposer une mise en page avec une question par page pour les élèves les plus fragiles

Illustration : une mise en page aérée (une question par bloc, espace de réponse visible, typographie lisible) réduit significativement la charge cognitive perçue et diminue le stress attentionnel. Elle soulage la mémoire de travail et favorise l'accès aux connaissances réelles de l'élève.

Aménager le temps et l'environnement

- Accorder un temps supplémentaire pour réduire la pression temporelle
- Proposer un espace calme, séparé, pour les élèves anxieux ou avec TND
- Permettre des pauses régulières pendant les épreuves longues
- Réduire les stimuli sensoriels (luminosité, bruit, nombre de personnes dans la salle)

Offrir des alternatives de passation

- Autoriser des supports adaptés : lecture des consignes à voix haute, utilisation d'un ordinateur ou d'un dictaphone
- Pour certains élèves, proposer une évaluation orale au lieu d'écrite
- Permettre l'utilisation d'outils numériques (correcteur orthographique, synthèse vocale) selon le profil

3. Stratégies de gestion du stress en milieu scolaire

Les stratégies de gestion du stress peuvent être mises en place à différents niveaux : avant les évaluations (préparation), pendant (régulation) et dans le quotidien de la classe (prévention). Elles agissent directement sur le système nerveux autonome en activant le système vagal ventral (Porges, 2011).

3.1 Stratégies de régulation émotionnelle et physiologique

La respiration contrôlée

La respiration lente et profonde (notamment la cohérence cardiaque : 5 secondes d'inspiration / 5 secondes d'expiration, pendant 5 minutes, 3 fois par jour) active le système parasympathique et réduit le taux de cortisol circulant. Des études montrent une réduction significative de l'anxiété mesurée après 4 à 6 semaines de pratique régulière (Lehrer & Gevirtz, 2014).

La relaxation musculaire progressive

La relaxation musculaire progressive de Jacobson consiste à contracter puis relâcher successivement les groupes musculaires. Elle permet de prendre conscience des tensions physiques liées au stress et d'y remédier consciemment. Des protocoles simplifiés, adaptés à la classe, existent pour les élèves dès 8 ans.

La pleine conscience brève

Des exercices de pleine conscience de 3 à 5 minutes (scan corporel, attention au souffle, exercice 5-4-3-2-1 des sens) peuvent être intégrés en début ou en fin de cours, particulièrement avant des moments d'évaluation, pour ramener l'élève dans le moment présent et réduire les ruminations anticipatoires.

3.2 Stratégies pédagogiques de prévention du stress

Stratégie	Mise en oeuvre concrète
Préparation et répétition	Familiariser l'élève avec le format des évaluations pour réduire l'effet de surprise. Proposer des entraînements en conditions proches de l'examen.
Encouragement et valorisation	Favoriser un climat de bienveillance : souligner les progrès, valoriser l'effort plutôt que la performance. Limiter l'auto-sabotage lié au stress.
Routines rassurantes	Établir des routines prévisibles en classe (mêmes horaires, mêmes étapes) qui réduisent le sentiment d'incertitude — principal déclencheur de stress.
Évaluations formatives régulières	Multiplier les occasions d'évaluation à faible enjeu pour que l'évaluation sommative ne soit plus vécue comme un événement exceptionnel menaçant.
Droit à l'erreur explicite	Nommer ouvertement que l'erreur est une étape normale du processus d'apprentissage — et non un signe d'échec personnel.
Soutien à l'autorégulation	Enseigner explicitement des stratégies métacognitives : comment planifier, comment se relire, comment gérer son temps pendant un examen.

3.3 Références scientifiques

- Sapolsky, R. M. (2004). *Why Zebras Don't Get Ulcers*. New York: Holt.
- McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation. *Physiological Reviews*, 87(3), 873–904.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving. *Cognitive Science*, 12, 257–285.
- Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ. *Journal of Experimental Child Psychology*, 106, 20–29.
- Lehrer, P. M., & Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback. *Frontiers in Psychology*, 5, 756.
- Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory*. New York: Norton.
- Source principale : Fahim, C. Université de Fribourg / HEP-VS. Neurosciences éducatives.